Bei dieser Schaltung handelt es sich um ein **selbstschwingendes Schaltnetzteil** (oft auch als „Sperrwandler nach dem RCC-Prinzip“ bezeichnet). Die Besonderheit hierbei ist, dass kein integrierter Steuer-Chip (IC) vorhanden ist. Die Regelung der Ausgangsspannung erfolgt primärseitig über eine clevere Kombination aus der Hilfswicklung (N_{H}), der Zener-Diode (**ZD1**), dem Kondensator (**C4**) und dem Steuertransistor (**T2**).

Hier ist Schritt für Schritt erklärt, wie diese Regelung funktioniert:

1. Die Aufgabe der Hilfswicklung (N_{H})

Die Hilfswicklung befindet sich auf demselben Trafokern wie die Sekundärwicklung (N_{S}). Das bedeutet: **Die Spannung an N_{H} spiegelt das Verhalten der Ausgangsspannung auf der Sekundärseite exakt wider.**

- Fließt Strom durch den Haupttransistor **T1**, wird Energie im Trafokern gespeichert.
- Sperrt **T1**, gibt der Trafo die Energie ab. An der Sekundärwicklung N_{S} und an der Hilfswicklung N_{H} entsteht eine Spannung.

2. Erzeugung der Referenzspannung an C4

Die Diode **D5** und der Kondensator **C4** richten die Spannung der Hilfswicklung gleich.

- Da die Spannung an N_{H} proportional zur Ausgangsspannung auf der sicheren Sekundärseite ist, lädt sich **C4** auf eine Spannung auf, die direkt von der Ausgangsspannung abhängt.
- Im Schaltplan ist dieser Punkt mit ca. **$-5\,\text{V}$** (negativ bezogen auf die Basis von T1/Emitter von T2) bzw. als Regelspannung deklariert.

3. Der Regelmechanismus über ZD1 und T2

Der Transistor **T2 (SS8050)** fungiert als „Bremse“ für den Haupttransistor **T1**. Er bestimmt, wie lange T1 in jedem Zyklus eingeschaltet bleibt.

- **Fall 1: Ausgangsspannung ist zu niedrig (Last steigt)**
  Ist die Ausgangsspannung (und damit die Spannung an C4) kleiner als die Durchbruchspannung der Zener-Diode **ZD1** ($5{,}6\,\text{V}$), bleibt ZD1 gesperrt. Es fließt kein Strom in die Basis von **T2**. T2 bleibt hochohmig (aus). **T1** kann voll einschalten und viel Energie in den Trafo pumpen, um die Ausgangsspannung wieder anzuheben.
- **Fall 2: Ausgangsspannung ist zu hoch (Überregelung / Leerlauf)**
  Steigt die Ausgangsspannung zu weit an, steigt auch die Spannung an **C4**. Sobald diese die Summe aus der Zenerspannung von **ZD1** ($5{,}6\,\text{V}$) und der Basis-Emitter-Spannung von **T2** (ca. $0{,}7\,\text{V}$) überschreitet, bricht ZD1 durch.
  Nun fließt ein Strom in die Basis von **T2**. **T2 schaltet schlagartig durch.**

4. Das Abschalten von T1

Wenn **T2** durchschaltet, verbindet er die Basis des Haupttransistors **T1** direkt mit dem primären Bezugspotenzial (Masse).

- Dadurch wird **T1 sofort der Basisstrom entzogen** und er sperrt (schaltet ab).
- Weil T1 früher abgeschaltet wird, wird weniger Energie im Trafokern gespeichert und zur Sekundärseite übertragen. Die Ausgangsspannung sinkt wieder.

Zusammenfassung

Die Schaltung regelt sich permanent selbst: Wird die Ausgangsspannung zu hoch, knipst **T2** über die Zener-Diode **ZD1** den Haupttransistor **T1** einfach früher aus. So bleibt die Ausgangsspannung auch ohne direkte Kabelverbindung zur Sekundärseite (vollkommen galvanisch getrennt) stabil.

Dass der Pluspol des Elkos **C4** mit **GND_P** (der Primärmasse) verbunden ist, wirkt im ersten Moment paradox, ist aber völlig korrekt und das Kernstück dieses Regelungsprinzips.

Der Grund dafür ist, dass die Hilfswicklung (\(N_{H}\)) so gepolt und verschaltet ist, dass sie eine **negative Spannung bezogen auf GND_P** erzeugt.

Hier ist die genaue Erklärung, warum das so gemacht wird und wie es funktioniert:

1. Die Polarität der Spannung (Das Prinzip des Sperrwandlers)

Schaltnetzteile dieser Art arbeiten als **Sperrwandler**. Das bedeutet: Energie wird auf der Sekundärseite und an der Hilfswicklung erst dann abgegeben, wenn der Haupttransistor **T1 sperrt** (abschaltet).

- Wenn T1 abschaltet, bricht das Magnetfeld im Trafo zusammen und die Polarität an allen Wicklungen kehrt sich um.
- Die Hilfswicklung \(N_{H}\) ist im Layout so herum gewickelt und angeschlossen, dass in dieser Sperrphase die Diode **D5** den Strom *aus* dem Kondensator C4 herauszieht (Saug-Prinzip).
- Dadurch wird das Potenzial am oberen Ende von C4 (unterhalb von D5) **negativer als GND_P**.

Da GND_P (0 Volt) somit das *höhere* (positivere) Potenzial ist und die Regelspannung am Ausgang von D5 negativ ist (z. B. -5 V), **muss der Pluspol des Elkos an GND_P gelegt werden**, damit er richtig herum polarisiert ist und nicht explodiert.

2. Warum braucht man überhaupt eine negative Spannung?

Das ist der clevere Trick, um den Steuertransistor **T2** anzusteuern:

- Der Emitter von T2 liegt (über den kleinen Widerstand R4) sehr nah an GND_P.
- Damit T2 den Haupttransistor T1 abschalten kann, muss T2 leitend werden. Ein NPN-Transistor wie der SS8050 wird leitend, wenn seine Basis um ca. 0,7 V *positiver* ist als sein Emitter.
- Die Zenerdiode **ZD1** misst nun die Differenz zwischen GND_P (wo die Basis von T2 "wartet") und der negativen Regelspannung an C4.
- Wenn die Ausgangsspannung zu hoch steigt, wird die Spannung an C4 *noch negativer* (sie wandert z. B. von -5 V auf -6,5 V).
- Durch diese vergrößerte negative Spannung bricht die Zenerdiode ZD1 durch. Es fließt ein Strom von GND_P durch die Basis-Emitter-Strecke von T2, hinunter in das negative Potenzial von C4.

Kurz gesagt: Weil die Schaltung mit einer negativen Regelspannung arbeitet, um den Transistor T2 von "unten" aufzusteuern, ist GND_P der positive Bezugspunkt für diesen Schaltungsteil. Deshalb gehört der Pluspol von C4 an GND_P.